1–زمین در فضا همانندگویی فیروزه ای درون هاله ای از $\frac{\text{گازها}}{\text{مایع ها}}$ با شکوه فراوان در چرخش است.

2– در میان سیاره های سامانه ی خورشیدی، $\frac{\text{تنها زمین}}{\text{برخی سیارات}}$، اتمسفری دارند که امکان زندگی را روی آن فراهم میکند.

3– اتمسفر زمین، مخلوطی از گازهای $\frac{\text{گوناگون}}{\text{یکسان}}$ است که تا فاصله ۵۰۰ $\frac{\text{کیلومتری}}{\text{متری}}$ از سطح زمین امتداد یافته است .

4–میتوان گفت ما در کف اقیانوسی از مولکول های $\frac{\text{گازی}}{\text{آبی}}$ زندگی میکنیم. $\frac{\text{جاذبه زمین}}{\text{انرژی خورشید}}$ این گازها را پیرامون خود نگه میدارد و مانع از خروج آنها از اتمسفر .میشود .

5– انرژی گرمایی مولکول ها سبب میشود تا پیوسته آنها درحال جنبش باشند و در سرتاسر $\frac{\text{هواکره}}{\text{آب کره}}$ توزیع شوند.

6–لایه ی فیروزه ای پیرامون زمین، $\frac{\text{هیدروسفر}}{\text{اتمسفر}}$ زمین یا همان $\frac{\text{هواکره}}{\text{اب کره}}$ است که اغلب هوا نامیده میشود.

7– $\frac{\text{همه}}{\text{اغلب}}$ گازها نامرئی هستند به طوری که ما هوا را نمیتوانیم ببینیم و $\frac{\text{هیچگاه}}{\text{معمولا}}$ وجود آن را در پیرامون خود حس نمیکنیم،

8–میان گازهای هوا، واکنش های $\frac{\text{شیمیایی}}{\text{فیزیکی}}$ گوناگونی رخ میدهد که اغلب آنها برای ساکنان این سیاره سودمند $\frac{\text{هستند}}{\text{نیستند}}$،

9– $\frac{\text{برخی}}{\text{هیچکدام}}$ از واکنش های میان گازهای هواکره مفید نبوده و فراورده هایی تولید میکنند که دلخواه و مطلوب ساکنان سیاره ی خاکی نیست.

10–روند تغییر دما در هواکره را $\frac{\text{میتوان}}{\text{نمیتوان}}$ دلیلی بر لایه ای بودن آن دانست.

11–تغییرات آب و هوای زمین در لایه $\frac{\text{تروپوسفر}}{\text{اتمسفر}}$ رخ میدهد.

12–در لایه $\frac{\text{اتمسفر}}{\text{تروپوسفر}}$ با $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ ارتفاع به ازای هر کیلومتر دما در حدود 6 درجه سانتیگراد افت می کند.

13–گاز های N_2 ,O_3, CO_2, O_2, در $\frac{\text{دو}}{\text{سه}}$ لایه اول هواکره وجود دارند.

14–در لایه های $\frac{\text{بالایی}}{\text{پایینی}}$ هواکره علاوه بر گازهای N_2 و O_2 یون های $\frac{\text{مثبت}}{\text{منفی}}$ نیز وجود دارد.

15–دما و $\frac{\text{فشار}}{\text{چگالی}}$ هواکره، از جمله عوامل مهم در تعیین ویژگی های آن است.

16-با افزایش ارتفاع از سطح زمین، فشار $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ می یابد.

17-فشار هر گاز، ناشی از برخورد مولکولهای آن با $\frac{\text{دیواره ظرف}}{\text{خود مولکول}}$است.

18- هواکره به دلیل داشتن گازهای گوناگون فشار دارد. این فشار در همه جهت ها بر بدن ما و به میزان $\frac{\text{یکسان}}{\text{متفاوت}}$ وارد میشود.

19-امروزه در صنعت با بسته بندی مناسب، $\frac{\text{میتوان}}{\text{نمیتوان}}$ زمان ماندگاری مواد غذایی را افزایش داد.

20-در بسته بندی برخی مواد خوراکی از گاز $\frac{\text{نیتروژن}}{\text{هلیم}}$ استفاده میشود.

21-زندگی جانداران گوناگون در $\frac{\text{زیست کره}}{\text{هوا کره}}$با گازهای هوا، گره خورده است.

22-گیاهان با بهره گیری از نور خورشید و مصرف $\frac{\text{کربن دی اکسید}}{\text{اکسیژن}}$ هواکره، $\frac{\text{کربن دی اکسید}}{\text{اکسیژن}}$ مورد نیاز جانداران را تولید میکنند. جانداران ذره بینی، گاز $\frac{\text{نیتروژن}}{\text{هلیم}}$ هواکره را برای مصرف گیاهان در خاک تثبیت میکنند.

23-از گاز $\frac{\text{نیتروژن}}{\text{هلیم}}$، برای پرکردن تایر خودروها، در صنعت سرماسازی برای انجماد مواد غذایی و برای نگهداری نمونه های بیولوژیک در پزشکی استفاده میشود.

24-نیتروژن، اکسیژن و کربن دی اکسید از جمله گازهای $\frac{\text{هواکره}}{\text{زیست کره}}$ هستند که در زندگی روزانه نقش حیاتی دارند.

25-حدود 75 درصد از $\frac{\text{جرم}}{\text{حجم}}$ هواکره، در $\frac{\text{نزدیک}}{\text{دور}}$ ترین لایه به زمین قرار دارد.

26-$\frac{\text{مزوسفر}}{\text{تروپوسفر}}$ لایه ای است که ما در آن زندگی میکنیم.

27-پس از تروپوسفر هواکره $\frac{\text{غلیظ تر}}{\text{رقیق تر}}$ می شود.

28-رطوبت هوا $\frac{\text{ثابت}}{\text{متغیر}}$ بوده و میانگین بخار آب در هوا، حدود $\frac{\text{یک}}{\text{سه}}$ درصد است.

29-دانشمندان در مورد هوای به دام افتاده در بلورهای یخ در یخچال های قطبی و نیز سنگهای آتشفشانی نشان میدهد که از 200 میلیون سال پیش تاکنون، $\frac{\text{مقدار}}{\text{نسبت}}$ گازهای سازنده ی هواکره تقریباً $\frac{\text{متغیر}}{\text{ثابت}}$ است.

30-بخش عمده ی هواکره را دو گاز $\frac{\text{نیتروژن}}{\text{هیدروژن}}$ و اکسیژن تشکیل میدهد .

31-گاز آرگون در میان اجزای هواکره در رتبه ی $\frac{\text{سوم}}{\text{چهارم}}$ قرار دارد؛ بنابراین $\frac{\text{میتوان}}{\text{نمیتوان}}$ هوا را منبعی غنی برای این گاز دانست.

32-در صنعت، گازهای نیتروژن و اکسیژن و $\frac{\text{کربن دی اکسید}}{\text{آرگون}}$ را از تقطیر جزءبه جزء هوای مایع تهیه میکنند.

33-در فرایند تقطیر، نخست هوا را از صافیهایی عبور میدهند تا $\frac{\text{گرد و غبار}}{\text{بخارآب}}$آن گرفته شود؛ سپس با استفاده از فشار، دمای هوا را پیوسته $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ میدهند. با کاهش دمای هوا تا صفر درجه $\frac{\text{سلسیوس}}{\text{کلوین}}$ رطوبت هوا به صورت $\frac{\text{آب}}{\text{یخ}}$ از آن جدا میشود .

34-در دمای 78- درجه گاز $\frac{\text{کربن دی اکسید}}{\text{اکسیژن}}$هوا نیز به حالت $\frac{\text{مایع}}{\text{جامد}}$ در می آید. با سرد کردن بیشتر تا دمای 200 ºC-،مخلوط بسیار سردی از چند $\frac{\text{مایع}}{\text{گاز}}$ پدید می آید که به آن هوای مایع می گویند.

35-آرگون گازی بی رنگ، بی بو و $\frac{\text{غیرسمی}}{\text{سمی}}$ است. این گاز در پتروشیمیِ هوای مایع شیراز از تقطیر جزءبه جزء با خلوص بسیار $\frac{\text{زیاد}}{\text{کم}}$ تهیه میشود.

36- واژه $\frac{\text{آرگون}}{\text{هلیم}}$ به معنای تنبل است؛ زیرا واکنش پذیری ناچیزی دارد. از این رو به عنوان محیط بی اثر در جوشکاری، برش فلزها و همچنین در ساخت لامپ های $\frac{\text{رشته ای}}{\text{مهتابی}}$به کار میرود.

37- مقدار گازهای نجیب مانند هلیم، آرگون، کریپتون و زنون در هواکره بسیار $\frac{\text{کم}}{\text{زیاد}}$است.

38- هلیم به عنوان سبکترین گاز نجیب، $\frac{\text{بی رنگ}}{\text{سفید رنگ}}$و بی بو است که کاربردهای فراوانی در زندگی دارد.

39- هلیم در کره ی زمین به مقدار خیلی $\frac{\text{کم}}{\text{زیاد}}$یافت میشود؛ به طوریکه مقدار ناچیزی از آن در $\frac{\text{هوا}}{\text{زمین}}$ و مقدار بیشتری در $\frac{\text{هوا}}{\text{زمین}}$ وجود دارد؛ از این رو منابع زمینی هلیم از هواکره سرشارتر و برای تولید هلیم در مقیاس صنعتی مناسب ترند .

40- هلیم / آرگون از واکنش های هسته ای در ژرفای زمین تولید میشود. این گاز پس از نفوذ به لایه های زمین، وارد میدان های نفتی / گازی میشود. یافته های تجربی نشان میدهد که حدود 7 درصد حجمی / جرمی از مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشکیل میدهد. البته مقدار هلیم در میدان های گازی گوناگون، یکسان / متفاوت است.

41- از آرگون / هلیم، افزون برای پر کردن بالنهای هواشناسی، تفریحی و مهمتر از همه، برای خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاههای تصویربرداری استفاده میشود.

42-چهارمین گاز فراوان هواکره یک عنصر / ترکیب است.

43-هرچه نقطه جوش ماده ای بالاتر / پایینتر باشد زودتر به جوش آمده و زودتر از این مخلوط مایع جدا می شود.

44-در مخلوط اکسیژن نیتروژن و آرگون به ترتیب آکسیژن / نیتروژن و آرگون / نیتروژن و آرگون / اکسیژن زودتر تبخیر میشوند.

45- هلیم موجود در گاز طبیعی به همراه سایر فراورده های سوختن بعد از / بدون مصرف وارد هوا کره میشود.

46- جداسازی هلیم از گاز طبیعی به دانش و فناوری پیشرفته ای نیاز دارد و متخصصان کشورمان موفق به جداسازی و تهیه ی آن نشده / شده اند .

47- نیتروژن / اکسیژن یکی از مهمترین گازهای تشکیل دهنده ی هواکره است که در آب کره، در ساختار مولکول های آب و در سنگ کره به صورت عنصری / ترکیب وجود دارد.

48- اکسیژن در ساختار برخی از / همه مولکول های زیستی مانند کربوهیدراتها، چربیها و پروتئینها نیز یافت میشود. این گاز در هواکره به طور عمده به شکل مولکول های دو / تک اتمی وجود دارد؛ هرچند مقدار این گاز در لایه های گوناگون هواکره با هم برابر / متفاوت است.

49- اکسیژن، گازی واکنش پذیر است و با همه / اغلب عنصرها و مواد واکنش میدهد؛.

50-بخش قابل توجهی از واکنش های شیمیایی که روزانه پیرامون ما رخ میدهد به دلیل وجود گاز اکسیژن / کربن دی اکسید در هوا است.

51- در واکنش سوختن چربی، انرژی شیمیایی/گرمایی به انرژی شیمیایی/گرمایی تبدیل میشود.

52- اکسایش/سوختن، واکنشی فیزیکی/شیمیایی است که در آن، یک ماده با اکسیژن به سرعت واکنش میدهد و همه/بخشی از انرژی شیمیایی آن به صورت گرما و نور آزاد میشود.

53- زغال سنگ در حضور اکسیژن/کربن دی اکسید میسوزد و افزون بر تولید گازهای اکسیژن/کربن دی اکسید ، گوگرد دی اکسید/کربن دی اکسید و بخار آب، مقدار زیادی انرژی آزاد می کند.

54- کربن دی اکسید/کربن مونو اکسید از کربن دی اکسید/کربن مونو اکسید ناپایدارتر است، به طوری که کربن دی اکسید/کربن مونو اکسید تولید شده در سوختن ناقص در حضور اکسیژن و در شرایط مناسب دوباره میسوزد و به کربن دی اکسید/کربن مونو اکسید تبدیل میشود.

55-نوع فراورده ها در واکنش سوختن سوخت های فسیلی، به مقدار اکسیژن/هیدروژن در دسترس بستگی دارد؛

56- اگر اکسیژن کافی باشد، سوختن ناقص/کامل انجام میشود و کربن دی اکسید/کربن مونو اکسید و بخار آب تولید میگردد. اما اگر مقدار اکسیژن کم باشد، گاز کربن دی اکسید/کربن مونو اکسید به همراه دیگر فراورده ها تولید خواهد شد؛ در این حالت گفته میشود سوختن ناقص/کامل است.

57-رنگ زرد/آبی شعله، نشان دهنده ی سوختن ناقص است. رنگ زرد/آبی شعله، نشان میدهد اکسیژن کافی در محیط واکنش وجود دارد.

58-کربن دی/مونو کسید ،گازی بی رنگ، بی بو و بسیار سمّی است. چگالی این گاز کمتر/بیشتر از هوا و قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد است. به طوری که به سرعت در همه ی فضای اتاق پخش میشود.

59-میل ترکیبی هموگلوبین خون گاز کربن مونوکسیدبسیار زیاد/کم است . مولکول های آن پس از اتصال به هموگلوبین از رسیدن اکسیژن/هیدروژن به بافت های بدن جلوگیری می کنند. این ویژگی باعث مسمومیت میشود و سامانه عصبی را فلج می کند و قدرت هرگونه اقدامی را از فرد مسموم میگیرد و بدین ترتیب باعث مرگ او میشود.

60-واکنش پذیری زیاد/کم اکسیژن سبب میشود تا عنصرهای فلزی و نافلزی در شرایط مناسب بسوزند.

61-تغییر شیمیایی/فیزیکی میتواند با تغییر رنگ، مزه، بو یا آزاد سازی گاز، تشکیل رسوب و گاهی ایجاد نور و صدا همراه باشد.

62-هر تغییر شیمیایی میتواند شامل $\frac{\text{فقط}}{\text{حداقل}}$ یک واکنش شیمیایی باشد.

63-هر واکنش شیمیایی را میتوان با یک معادله نمایش داد که در این معادله، واکنش دهنده ها در سمت $\frac{\text{راست}}{\text{چپ}}$ و فراورده ها در سمت $\frac{\text{راست}}{\text{چپ}}$ نوشته میشوند.

64-معادلات شیمیایی را میتوان به $\frac{\text{یک}}{\text{دو}}$ روش نمایش داد.

65-در روش $\frac{\text{نمادی}}{\text{نوشتاری}}$ فقط نام واکنش دهنده ها و فراورده ها و در روش $\frac{\text{نمادی}}{\text{نوشتاری}}$ علاوه بر نام واکنش دهنده ها و فراورده ها حالت فیزیکی آن ها و اطلاعاتی درباره شرایط واکنش ذکر خواهد شد.

66-یکی از ویژگی های مهم واکنش های شیمیایی این است که همه ی آنها از قانون پایستگی $\frac{\text{انرژی}}{\text{جرم}}$ پیروی میکنند.

67-جرم کلّ مواد موجود در مخلوط واکنش ثابت $\frac{\text{نیست}}{\text{است}}$.

68-نماد (s) معنای $\frac{\text{جامد}}{\text{مایع}}$ و نماد (aq) $\frac{\text{محلول آبی}}{\text{مایع و مذاب}}$ را نشان می دهد.

69-مطابق قانون پایستگی جرم، شمار $\frac{\text{اتم ها}}{\text{مولکول ها}}$ در یک واکنش شیمیایی ثابت است،

70-یکی از ساده ترین روش های موازنه (روش وارسی) اغلب به ترکیبی که دارای $\frac{\text{بیشترین}}{\text{کمترین}}$ تعداد اتم است.

71-هنگام موازنه کردن، $\frac{\text{نمیتوان}}{\text{میتوان}}$ زیروندها را در فرمول شیمیایی واکنش دهنده ها و فراورده ها تغییر داد.

72-$\frac{\text{همه}}{\text{اغلب}}$ فلزها در طبیعت، به شکل ترکیب یافت میشوند که بخش قابل توجهی از آنها به شکل $\frac{\text{هیدروکسید}}{\text{اکسید}}$ است.

73- فلز آلومینیم به صورت ترکیب $\frac{\text{بوکسیت}}{\text{هماتیت}}$ (به همراه ناخالصی)و فلز آهن به صورت $\frac{\text{بوکسیت}}{\text{هماتیت}}$ به همراه ناخالصی در طبیعت وجود دارد.

74-$\frac{\text{نافلزها}}{\text{فلزها}}$ کاربردهای بسیار گسترده ای در زندگی روزانه دارند .

75-برای استفاده از فلزها، نخست آنها را با صرف انرژی $\frac{\text{زیاد}}{\text{کم}}$ و طی فرایندی طولانی از سنگ معدن استخراج میکنند. سپس آنها را برای تولید مواد، ابزار، وسایل و دستگاههای گوناگون به کار میبرند.

76- وقتی وسایل و دستگاه های فلزی در معرض هوا قرار میگیرند، دچار تغییر $\frac{\text{فیزیکی}}{\text{شیمیایی}}$شده و دوباره با اکسیژن هوا ترکیب میشوند.

77- زنگ زدن آهن، واکنش $\frac{\text{شیمیایی}}{\text{فیزیکی}}$ معروفی است که بارها آن را در بخش های گوناگون زندگی مشاهده کرده ایم

78- زنگ زدن آهن، یک واکنش $\frac{\text{اکسایش}}{\text{سوختن}}$ است که در آن، آهن با $\frac{\text{اکسیژن}}{\text{هیدروژن}}$ در هوای مرطوب واکنش داده و زنگ آهن قهوه ای رنگ تشکیل میدهد.

79- اکسایش آهن تا آنجا پیش میرود که $\frac{\text{همه}}{\text{سطح}}$فلز به زنگار تبدیل میشود؛ ماده ای که استحکام لازم را ندارد و در اثر ضربه، خرد میشود و فرو میریزد.

80-به واکنش $\frac{\text{سریع}}{\text{آرام}}$ مواد با اکسیژن که با $\frac{\text{جذب}}{\text{تولید}}$ انرژی همراه است، واکنش اکسایش میگویند.

81-به ترد شدن، خرد شدن و فروریختن $\frac{\text{فلزها}}{\text{نافلزها}}$ بر اثر $\frac{\text{اکسایش}}{\text{سوختن}}$، خوردگی گفته میشود.

82-رفتار همه ی فلزها در برابر اکسیژن یکسان $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$.

83- با اینکه فلز آلومینیم نیز با اکسیژن هوا واکنش می دهد و به آلومینیم اکسید تبدیل میشود، اما در برابر خوردگی مقاوم $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$،

84-آلمینیوم اکسید $\frac{\text{مانند}}{\text{برخلاف}}$ آهن، لایه های درونی فلز اکسایش نمیابد.

85-گاهی در ساختمان سازی از در و پنجره های $\frac{\text{آلومینیمی}}{\text{آهنی}}$ به جای $\frac{\text{آلومینیمی}}{\text{آهنی}}$ استفاده میشود.

86-$\frac{\text{اکسید آلومینیم}}{\text{اکسید آهن}}$، جامدی با ساختاری متراکم و پایدار است که محکم به سطح فلز میچسبد.

87-سیم های انتقال برق با ولتاژ بالا (فشار قوی)افزون بر داشتن رسانایی الکتریکی زیاد، باید ضخیم و مقاوم باشند. در برخی از کشورها این سیم ها را از فولاد و آلومینیم درست می کنند، به طوری که رشته ی درونی آنها از $\frac{\text{آلمینیوم}}{\text{فولاد}}$ و روکش آنها از $\frac{\text{آلمینیوم}}{\text{فولاد}}$است.

88-هرچه ضخامت سیم کمتر باشد، مقاومت آن در برابر جریان الکتریکی $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ است.

89- $\frac{\text{همه}}{\text{برخی از}}$ فلزها مانند $\frac{\text{آهن}}{\text{آلمینیوم}}$، در واکنش با اکسیژن، دو نوع اکسید تولید می کنند.

90- آهن با اکسیژن ترکیب و نخست به $\frac{FeO}{Fe2O3}$ تبدیل میشود؛ سپس این ترکیب با اکسیژن محیط به $\frac{FeO}{Fe2O3}$ اکسایش می یابد.

91-واکنش عنصرها با اکسیژن، تنها به فلزها محدود $\frac{\text{میشود}}{\text{نمیشود}}$.

92- اکسیدهای نافلزی، دسته ی دیگری از ترکیب های شیمیایی هستند که از واکنش نافلزها با $\frac{\text{اکسیژن}}{\text{آب}}$ تولید میشوند.

93-الگوی نامگذاری ترکیب هایی مانند CO_2 نخست، تعداد و نام عنصری گفته میشود که در سمت $\frac{\text{چپ}}{\text{راست}}$فرمول شیمیایی نوشته شده است. سپس تعداد و نام عنصر $\frac{\text{چپ}}{\text{راست}}$ با پسوند« ید » بیان میشود.

94-در یک واکنش شیمیایی لزوما تعداد مول های مواد در دو طرف معادله برابر $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$.

95-واکنش پذیری به ترتیب $\frac{Al}{Zn}$ >>> $\frac{Fe}{Zn}$ <<< $\frac{Al}{Fe}$ است.

96-هرچه واکنش پذیری یک فلز بیشتر باشد سرعت واکنش آن با اسید $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ شده و در نتیجه در یک بازه زمانی معین حباب های گازی $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ ی دیده میشود.

97-در آرایش الکترون ــ نقطه ای (ساختار لوویس) الکترون های لایه ی ظرفیت اتم ها طوری کنار آن ها چیده میشوند که همه ی $\frac{\text{فلزات}}{\text{اتم ها}}$ترکیب از قاعده ی هشت تایی پیروی کنند.

98- در فرمول مولکولی، اتمی که سمت چپ نوشته میشود (به جز $\frac{\text{اکسیژن}}{\text{هیدروژن}}$)، اتم مرکزی است و اتم های دیگر با یک، دو یا سه پیوند اشتراکی به آن متصل میشوند.

99-هرگاه اتم عنصرهای گروه 17 ، اتم کناری باشند، $\frac{\text{حداقل}}{\text{تنها}}$ یک پیوند اشتراکی تشکیل میدهند.

100-در ساختار لوویس مجموع الکترون های پیوندی و ناپیوندی در مولکول، برابر با مجموع الکترون های لایه ی ظرفیت $\frac{\text{فلز}}{\text{اتم}}$ های سازنده ی آن باشد.

101-برخی کشاورزان $\frac{\text{اکسید کلسیم}}{\text{اکسید منیزیم}}$(آهک) را به عنوان اکسیدفلزی برای افزایش بهره وری در کشاورزی به خاک می افزایند؛ زیرا افزودن این نوع مواد به خاک سبب میشود تا مقدار و نوع مواد معدنی در دسترس گیاه تغییر کند.

102- از کلسیم اکسید همچنین برای کنترل میزان $\frac{\text{بازی}}{\text{اسیدی}}$ بودن آب دریاچه ها استفاده میشود.

103-مرجان ها با $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ مقدار کربن دی اکسید در آب از بین میروند.

104-اکسیدهای فلزی را اکسیدهای $\frac{\text{بازی}}{\text{اسیدی}}$ و اکسیدهای نافلزی را اکسیدهای$\frac{\text{بازی}}{\text{اسیدی}}$ می نامند؛ زیرا از واکنش $\frac{\text{اغلب}}{\text{همه}}$ آنها با آب به ترتیب $\frac{\text{بازی}}{\text{اسیدی}}$و $\frac{\text{بازی}}{\text{اسیدی}}$تولید میشود.

105- باران به دلیل وجود کربن دی اکسید(CO_2)محلول در آن، اندکی اسیدی و دارای $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ pH از 7 است .

106-در شیمی $\frac{\text{هواکره}}{\text{آب کره}}$، اصطلاح رایجی با عنوان (آنچه بالا می رود، باید پایین بیاید) وجود دارد.

107- آلاینده ها به طور عمده شامل اکسیدهای NO_2 $\frac{\text{اسیدی}}{\text{بازی}}$و SO_2 هستند که هنگام بارش در آب حل میشوند. بارشی که خاصیت $\frac{\text{اسیدی}}{\text{بازی}}$ چشمگیری دارد و به زمین فرو میریزد.

108-باران اسیدی آثار جبران ناپذیری بر جنگل ها، باغهای میوه و زندگی آبزیان دارد؛ زیرا تغییر میزان خاصیت اسیدی آب به بافتهای جانداران آسیب میزند. آثار زیانبار باران اسیدی برروی پوست، دستگاه تنفس و چشمها به $\frac{\text{سرعت}}{\text{ندرت}}$ قابل تشخیص است. گاهی خاصیت اسیدی باران باعث خشکی و ترک خوردگی پوست بدن میشود.

109-دانشمندان با استفاده از بالون های هواشناسی، ماهواره ها، کشتی های اقیانوسپیما و گویچه های شناور در دریاها که به حسگرهای دما مجهز هستند، پیوسته دمای کره زمین را در $\frac{\text{سرتاسر}}{\text{از برخی}}$نقاط آن رصد می کنند.

110-شواهد نشان میدهند که در طول سده ی گذشته میانگین دمای کره زمین $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ یافته است.

111-دانشمندان پیش بینی می کنند دمای کره ی زمین تا سال 2100 بین 1/8 تا 4 درجه ی سلسیوس $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$خواهد یافت.

112-آمارها نشان میدهند که سالانه میلیاردها تن $\frac{\text{کربن دی اکسید}}{\text{گوگرد دی اکسید}}$به هواکره وارد میشود به طوری که مقدار این گاز در سده ی اخیر در هواکره به میزان قابل توجهی افزایش یافته است .

113-$\frac{\text{کربن دی اکسید}}{\text{مونوکربن اکسید}}$مهمترین گاز گلخانه ای است که نقش بسیار تعیین کننده ای در آب و هوای کره ی زمین دارد.

114-سبک زندگی انسان، نوع وسایلی که در زندگی استفاده می کند و رفتارهایی که در شرایط مختلف محیطی انجام میدهد، روی $\frac{\text{سنگ کره}}{\text{هوا کره}}$ تأثیر $\frac{\text{میگذارد}}{\text{نمیگذارد}}$.

115-هر چه مقدار کربن دی اکسید وارد شده به طبیعت $\frac{\text{زیادتر}}{\text{کمتر}}$ باشد، ردپای ایجاد شده سنگین تر و اثر آن ماندگارتر خواهد بود.زیرا زمان لازم برای تعدیل این اثر به وسیله پدیده های $\frac{\text{طبیعی}}{\text{انسانی}}$ طولانی تر است.

116-ردپای کربن دی اکسید نشان میدهد در تولید یک محصول یا بر اثر انجام یک فعالیت چه مقدار از این گاز $\frac{\text{از بین می رود}}{\text{تولید میشود}}$.

117-یک درخت تنومند سالانه در حدود 50کیلوگرم کربن دی اکسید $\frac{\text{تولید}}{\text{مصرف}}$میکند.

118-گلخانه ها، زمین های کشاورزی ویژه ای هستند که دور تا دور آنها را تا ارتفاع معینی با لایه ای از پلاستیک های $\frac{\text{شفاف}}{\text{کدر}}$ میپوشانند و در آنها گیاهان و میوه های گوناگونی پرورش میدهند.

119-نور خورشید هنگام گذر از هواکره با مولکولها و دیگر ذره های آن برخورد می کند و $\frac{\text{همه}}{\text{بخشی از}}$آن به سطح زمین میرسد. از این رو، زمین گرم میشود و مانند یک جسم داغ از خود پرتوهای الکترومغناطیس گسیل میدارد.

120- انرژی پرتوهای گسیل شده از زمین نسبت به خورشید، $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ و طول موج آنها $\frac{\text{بلندتر}}{\text{کوتاه تر}}$ است .

121- کره ی زمین با لایه ای از گازها به نام هواکره احاطه شده است. این لایه برای زمین همانند لایه ی پلاستیکی برای گلخانه است و سبب $\frac{\text{گرم}}{\text{سرد}}$ شدن کره ی زمین میشود،

122- اگر هواکره وجود نداشت میانگین دمای کره ی زمین به $\frac{-18}{18}$ C° ، $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می یافت.

123- پرتوهای خورشیدی پس از برخورد به زمین دوباره با طول موج های $\frac{\text{بلندتر}}{\text{کوتاهتر}}$ به هواکره برمیگردند، اما برخی گازهای موجود در هواکره مانندCO_2 ، H_2Oو... مانع از خروج آنها میشوند

124–آهک از مهم ترین و اصلی ترین مواد مورد استفاده در ساخت سیمان است بنابراین سیمان خاصیت $\frac{\text{اسیدی}}{\text{بازی}}$ دارد. و همین خاصیت سبب می شود که هنگام ساختمان سازی در محل تهیه بتن تا مدتی گیاه رشد نکند.

125–لزوما هر اکسید نافلزی اکسید اسیدی $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$.

126–گستره ی PHمحلول های آبی در دمای اتاق بین $\frac{0}{1}$ تا 14 است.

127–آب خالص از $\frac{\text{شربت معده}}{\text{قهوه}}$ بازی تر است و از $\frac{\text{شربت معده}}{\text{قهوه}}$ اسیدی تر است.

128–افزایش میزان CO_2 باعث ذوب شدن یخ های قطبی و $\frac{\text{پایین رفتن}}{\text{بالا آمدن}}$ سطح آب اقیانوس ها و دریاها میشود.

129–به دلیل گرم شدن زمین شواهد نشان می دهند که فصل بهار در نیم کره شمالی نسبت به 50 سال گذشته در حدود یک هفته $\frac{\text{زودتر}}{\text{دیرتر}}$ آغاز میشود.

130–شیمی سبز شاخه ای از شیمی است که در آن شیمیدان ها در جستجوی فرایندها و فراورده هایی هستند که به کمک آنها بتوان کیفیت زندگی را $\frac{\text{با}}{\text{بدون}}$ بهره گیری از منابع طبیعی افزایش داد و همزمان از طبیعت محافظت کرد. در این راستا بایستی تولید و مصرف مواد شیمیایی را که ردپاهای سنگینی روی کره زمین برجای میگذارند، کاهش داد یا متوقف کرد.

131–سوخت سبز، سوختی است که در ساختار خود افزون بر کربن و هیدروژن، $\frac{\text{اکسیژن}}{\text{نیتروژن}}$ نیز دارد و از پسماندهای گیاهی مانند شاخ و برگ گیاه سویا، نیشکر و دانه های روغنی به دست میآید.

132–سوخت های سبز زیست تخریب پذیر $\frac{\text{نیستند}}{\text{هستند}}$، ازاین رو به وسیله ی جانداران ذره بینی به مواد ساده تر تجزیه میشوند.

133– .اتانول و روغن های گیاهی نمونه هایی از $\frac{\text{سوخت سبز}}{\text{پلاستیک سبز}}$ هستند.

134–برای تبدیل CO_2 به مواد معدنی کربن دی اکسید تولید شده در نیروگاه ها و مراکز صنعتی را با $\frac{\text{منیزیم اکسید}}{\text{آلمینیوم اکسید}}$ یا کلسیم اکسید واکنش میدهند.

135–پلاستیک های سبز (زیست تخریب $\frac{\text{پذیر}}{\text{ناپذیر}}$) پلیمرهایی هستند که بر پایه ی مواد گیاهی مانند نشاسته ساخته میشوند و به همین دلیل در ساختار آنها $\frac{\text{اکسیژن}}{\text{هیدروژن}}$ نیز وجود دارد. این پلاستیک در مدت زمان نسبتاً $\frac{\text{کوتاهی}}{\text{طولانی}}$ تجزیه میشوند و به طبیعت باز میگردند.

136-کربن دی اکسید را میتوان به جای رها کردن در هواکره در مکان های $\frac{\text{عمیق}}{\text{کم عمق}}$ و امن در زیر زمین ذخیره و نگهداری کرد. سنگهای متخلخل در زیر زمین، میدان های قدمیی گاز و چاه های قدیمی نفت که خالی از این مواد هستند، جاهای مناسبی برای دفن این گاز $\frac{\text{نیستند}}{\text{هستند}}$.

137-تولید خودرو و سوخت با کیفیت بسیار خوب از دستاورد های شیمی سبز محسوب $\frac{\text{نمی شود}}{\text{می شود}}$.

138-$\frac{\text{اکسیژن}}{\text{هیدروژن}}$فراوانترین عنصر در جهان است که به صورت ترکیب های گوناگون یافت میشود . این گاز مانند سوختهای فسیلی میتواند با اکسیژن بسوزد و نور و گرما تولید کند.

139-توسعه ی پایدار بیان می کند هرگاه در مجموع، شرکتها و کارخانه ها، کالاهایی را تولید کنند که قیمت تمام شده تولید کالا برای کشور کاهش یابد، این توسعه سبب رشد واقعی کشور میشود و در $\frac{\text{دراز}}{\text{کوتاه}}$ مدت سبب حفظ یا کاهش مصرف منابع طبیعی میگردد.

140-توسعه ی پایدار یعنی اینکه در $\frac{\text{تولید}}{\text{مصرف}}$ هر فراورده، همه ی هزینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن در نظر گرفته شود.

141-بررسی ها نشان میدهد که عنصر اکسیژن به شکل دیگری نیز در هواکره یافت میشود که به اوزون شهرت دارد. اوزون، گازی با مولکولهای سه اتمی در لایه های بالایی هواکره $\frac{\text{استراتوسفر}}{\text{تروپوسفر}}$(مانند پوششی کره ی زمین را احاطه کرده، هر چند که مقدار آن در هواکره ناچیز است.)

142-دگر شکل($\frac{\text{آلوتروپ}}{\text{ایزوتوپ}}$)به شکل های گوناگون مولکولی یا بلوری یک عنصر گفته میشود.

143-مولکولهای اوزون مانع ورود بخش $\frac{\text{محدودی}}{\text{عمده ای}}$از تابش فرابنفش خورشید به سطح زمین میشود تا موجودات زنده از آثار زیانبار این تابش در امان بمانند.

144-اصطلاح لایه ی اوزون مشخصی از $\frac{\text{استراتوسفر}}{\text{تروپوسفر}}$ میگویند که بیشترین مقدار اوزون در آن محدوده قرار دارد.

145-در صنعت از گاز $\frac{\text{اوزون}}{\text{اکسیژن}}$ برای گندزدایی میوه ها، سبزیجات و از بین بردن جانداران ذره بینی درون آب استفاده میشود.

146-واکنش پذیری اوزون از اکسیژن $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ است.

147–در مولکول اوزون $\frac{\text{سه}}{\text{چهار}}$ پیوند اشتراکی وجود دارد

148– هنگامی که تابش پرانرژی فرابنفش به اوزون میرسد، پیوند اشتراکی بین $\frac{\text{دوتا}}{\text{یکی}}$ از اتم های اکسیژن میشکند و مولکول اوزون به یک اتم اکسیژن و یک مولکول اکسیژن تبدیل میشود.

.149–اتم و مولکول اکسیژن تولید شده میتوانند دوباره در واکنش با یکدیگر، مولکول اوزون را تولید کنند، اما در این واکنش، مقداری انرژی به صورت $\frac{\text{تابش فروسرخ}}{\text{تابش فرابنفش}}$ آزاد میشود. با تکرار پیوسته ی این دو واکنش لایه ی اوزون بخش قابل توجهی از تابش فرابنفش را $\frac{\text{جذب}}{\text{دفع}}$ میکند و تابش های کم انرژی تر فروسرخ را به زمین گسیل میدارد.

150–در باتری های قابل شارژ، واکنش های شیمیایی برگشت $\frac{\text{پذیر}}{\text{ناپذیر}}$ رخ میدهد.

151–واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن برگشت $\frac{\text{پذیر}}{\text{ناپذیر}}$ است.

152–فراورده ی مشترک سوختن بنزین و زغال سنگ و هیدروژن و گاز طبیعی $\frac{\text{بخار آب}}{\text{کربن مونوکسید}}$ است.

153–گرمای آزاد شده بر حسب کیلو ژول به ازای سوختن یک گرم از $\frac{\text{گازطبیعی}}{\text{هیدروژن}}$ بیشتر از $\frac{\text{گازطبیعی}}{\text{هیدروژن}}$ است.

154–گاز طبیعی همانند $\frac{\text{بنزین}}{\text{زغال سنگ}}$ افزون بر CO, CO_2 SO_2 هم تولید میکند .

155–واکنشی که فقط در جهت رفت انجام میشود واکنش $\frac{\text{برگشت پذیر}}{\text{برگشت ناپذیر}}$ میگویند و واکنشی که در دو جهت رفت و برگشت انجام میشود را $\frac{\text{برگشت پذیر}}{\text{برگشت ناپذیر}}$ میگویند.

156–اوزون در لایه ی تروپوسفر یافت $\frac{\text{میشود}}{\text{نمیشود}}$.

157–اوزون در لایه تروپوسفر $\frac{\text{برخلاف}}{\text{مانند}}$ لایه ی استراتوسفر سمی و خطرناک است و سبب آسیب دیدن ریه و سوزش چشم ها می شود.

158–اوزون تروپوسفری از واکنش گاز $\frac{\text{سیاه}}{\text{قهوه ای}}$ رنگ نیتروژن دی اکسید با اکسیژن در حضور نور خورشید تولید می شود.

159-گاز $\frac{\text{اکسیژن}}{\text{نیتروژن}}$ به عنوان اصلی ترین جزسازنده ی هواکره، واکنش پذیری بسیار $\frac{\text{کمی}}{\text{زیادی}}$ دارد.

160- نیتروژن به طور معمول با اکسیژن واکنش $\frac{\text{نمی دهد}}{\text{می دهد}}$.

161- تنها هنگام رعد و برق دو گاز $\frac{\text{نیتروژن}}{\text{اوزون}}$ و $\frac{\text{اکسیژن}}{\text{هیدروژن}}$ در هوا ترکیب شده و به اکسیدهای نیتروژن تبدیل میشوند.

162-در هوای آلوده ی شهرهای صنعتی و $\frac{\text{کوچک}}{\text{بزرگ}}$ ، به مقدار قابل توجهی اکسیدهای نیتروژن وجود دارد.

163-ماده به حالت $\frac{\text{گاز}}{\text{جامد}}$ شکل و حجم معینی ندارد، از این رو، حجم یک نمونه از آن با حجم ظرف محتوی آن برابر است.

164- شکل و حجم یک ماده جامد به شکل ظرف بستگی $\frac{\text{ندارد}}{\text{دارد}}$.

165- گاز $\frac{\text{برخلاف}}{\text{مانند}}$ جامد و مایع تراکم پذیر است. به طوری که اگر به یک نمونه گاز موجود در سرنگی یا سیلندری با پیستون روان، فشار وارد کنیم، گاز فشرده تر و حجم آن $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ میشود.

166-برای توصیف یک نمونه گاز افزون بر مقدار، باید $\frac{\text{دما}}{\text{چگالی}}$ و فشار آن نیز مشخص باشد.

167-قرار دادن بادکنک های پر شده از هوا، درون نیتروژن مایع سبب میشود که حجم آنها به شدت $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ یابد.

168-حجم یک نمونه گاز به مقدار، دما و فشار آن $\frac{\text{وابسته}}{\text{مستقل}}$ است.

169-برای یافتن رابطه بین حجم و مقدار یک نمونه گاز باید دما و فشار $\frac{\text{ثابت}}{\text{متغیر}}$ باشد.

170- براساس قرارداد، شیمیدان ها دمای صفر درجه ی $\frac{\text{سلسیوس}}{\text{کلوین}}$ و فشار یک $\frac{\text{پاسکال}}{\text{اتمسفر}}$ را به عنوان شرایط استاندارد STP در نظر گرفته اند.

171-قانون آووگادرو بیان می کند در دما و فشار یکسان، حجم یک مول از گازهای گوناگون با هم برابر $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$.

172-در شرایط استاندارد (STP) 22/4 لیتر از گازهای مختلف جرم برابر $\frac{\text{دارند}}{\text{ندارند}}$.

173–هر یک از فرایندهای تهیه ی سولفوریک اسید و نیتریک اسید شامل چندین واکنش گازی متوالی است. یکی از این واکنش ها، تبدیل گاز $\frac{\text{گوگرد تری اکسید}}{\text{گوگرد دی اکسید}}$ به $\frac{\text{گوگرد تری اکسید}}{\text{گوگرد دی اکسید}}$ است.

174–به بخشی از دانش شیمی که به ارتباط $\frac{\text{کمّی}}{\text{کیفی}}$ میان مواد شرکت کننده (واکنش دهنده ها و فراورده ها)در هر واکنش می پردازد، استوکیومتری واکنش میگویند.

175–گاز نیتروژن فراوانترین جزء سازنده هوا کره بوده که در مقایسه با اکسیژن از نظر شیمیایی $\frac{\text{غیرفعال}}{\text{فعال}}$ و واکنش $\frac{\text{پذیر}}{\text{ناپذیر}}$ است.

176 مخلوطی از گازهای اکسیژن و $\frac{\text{هیدروژن}}{\text{آب}}$ در حضور کاتالیزگر یا جرقه در یک واکنش سریع و شدید، منفجر میشود و آب تولید میشود اما در مخلوطی از گازهای نیتروژن و هیدروژن در حضور کاتالیزگر یا جرقه، هیچ واکنشی رخ نمی دهد.

177– گاز $\frac{\text{نیتروژن}}{\text{آرگون}}$ به جو بی اثر شهرت یافته و در محیط هایی که گاز اکسیژن، عامل ایجاد تغییر شیمیایی است به جای آن از از این گاز استفاده میکنند.

178–برای پرکردن و تنظیم باد لاستیک خودروها گاز $\frac{\text{نیتروژن}}{\text{اکسیژن}}$ بهتر از $\frac{\text{هوا}}{\text{اکسیژن}}$ استفاده می شود زیرا با استفاده از این گاز برخلاف $\frac{\text{هوا}}{\text{اکسیژن}}$ زنگ زدگی نخواهیم داشت.

179– فریتس هابر در سال 1918 میلادی به دلیل تهیه ی آمونیاک از گازهای H2 و $\frac{N2}{O2}$ ،برنده ی جایزه ی نوبل شیمی شد.

180– بزرگترین چالش هابر، یافتن شرایط بهینه برای انجام این واکنش بود. او در این راستا با $\frac{\text{دو}}{\text{یک}}$ چالش عمده روبه رو شد.

181–یکی از چالش های هابر این بود که واکنش در دما و فشار اتاق به ترتیب انجام $\frac{\text{نمیشد}}{\text{میشد}}$ و $\frac{\text{نمیشد}}{\text{میشد}}$.

182–هابر دریافت که واکنش تولید آمونیاک در دمای $\frac{450}{200}$ درجه سلسیوس و فشار $\frac{450}{200}$ اتمسفر در حضور یک کاتالیزگر انجام میشود. به طوریکه اگر مخلوط این گازها از روی یک ورقه ی $\frac{\text{آهنی}}{\text{آلمینیومی}}$ در این دما و فشار عبور داده شود، واکنش انجام و آمونیاک به مقدار قابل توجهی تولید میشود.

183–در واکنش هابر همه ی واکنش دهنده ها به فراورده تبدیل نمی شوند؛ زیرا این واکنش، برگشت $\frac{\text{پذیر}}{\text{ناپذیر}}$ است؛ با این توصیف در ظرف واکنش مخلوطی از سه گاز هیدروژن، نیتروژن و آمونیاک وجود دارد.

184-چالش $\frac{\text{اول}}{\text{دوم}}$هابر در تولید آمونیاک (چگونه میتوان فراورده ی واکنش را از مخلوط واکنش جدا کرد.) بود.

185-راه حل هابر برای چالش دوم پایین آوردن دما تا کمی $\frac{\text{پایین}}{\text{بالا}}$ تر از نقطه جوش آمونیاک پس از انجام واکنش بود .

186-گاز شهری به طور عمده از $\frac{\text{متان}}{\text{اتان}}$ تشکیل شده و در محیطی که اکسیژن $\frac{\text{کم}}{\text{کافی}}$ است به صورت ناقص میسوزد و بخار آب، کربن مونوکسید، نور و گرما تولید میکند.

187-در برخی کشورها از $\frac{\text{اتانول}}{\text{متانول}}$($C_2H_5OH$)به عنوان سوخت سبز به جای سوختهای فسیلی (گازوئیل، بنزین و...) استفاده میشود.